

1. 업무개요

우리나라 전기차 운행 대수가 20**년도에 **만대를 초과하였고, 전기자동차 폐배터리 등 미래폐자원 발생 전망은 연간 **,***개로 관련 재활용업체 등에서 처리해야 할 용량은 연간 *,***개/개소에 달하고 있으나, 이를 처리할 민간 재활용 시설은 부족하고 회수 체계 역시 미비하여 이에 민간사업자가 재활용뿐만 아니라 재사용과 재제조 등의 다양한 경로로 고부가가치를 창출할 수 있도록 중간 거점 역할을 수행 할 거점수거센터가 필요하였다.

이에, 자원순환본부(미래순환부처 ★★★★★★★부, 이하 “★★★★★★★부”라 함)에서는 전기차 폐배터리에 대해 민간의 재사용·재활용을 촉진하고자 20**년 *월에 미래폐자원 거점수거센터를 [표 1]과 같이 거점별로 설치하였고, 시범운영 후 20**년 *월부터 *개 센터에서 본격 운영하면서 전기차 폐배터리의 회수·보관·성능평가·매각 등 중간 거점 역할 수행하고 있다.

[표 1] 미래폐자원 거점수거센터 현황

<생략>

또한, 20**년에는 센터 본격 운영을 통해 정착 단계에 진입(규정·체계·시설 구축 완료)하였고 본사·지방 여건에 적합한 유기적 사업수행 필요성을 확보하고자 20**년 *월부터 미래폐자원 거점수거센터의 현장사무(회수, 보관, 성능평가, 시설·장비 안전관리)를 지방조직으로 이관하여 [표 2]와 같이 미래폐자원 거점수거센터를 운영하고 있다.

[표 2] 미래폐자원 거점수거센터 인력 구성 현황

본사(*인)	지방조직*개소(**인)			
미래폐자원인력 (일반 ~~*)	부 (일반 *, 공무 *, 기간제 *)	부 (일반 *, 공무 *, 기간제 *)	부 (일반 *, 공무 *, 기간제 *)	부 (일반 *, 공무 *, 기간제 *)
	*** 센터(♠♠)	*** 센터(□□)	*** 센터(≡≡)	*** 센터(⬢⬢)

2. 관련규정 및 판단기준

「대기환경보전법」 제58조(저공해자동차의 운행 등) 제5항에 따라, 전기자동차 구매보조금을 지급 받은 전기자동차¹⁾ 소유자는 폐차를 위하여 자동차 등록을 말소하려는 경우 해당 지방자치단체의 장²⁾에게 배터리를 반납하도록 규정하고 있다.

「전자제품 등 자원순환법 법률」 제20조의4(미래폐자원 거점수거센터의 설치·운영)에 따르면, ☒☒부장은 전기자동차 폐배터리, 태양광 폐패널 및 2차

1) 전기자동차: 대기환경보전법 제58조 제3항 제1호에 따라 전기자동차 구매보조금을 지원받은 자동차를 대상으로 하며, 환경친화적 자동차의 개발 및 보급촉진에 관한 법률에서는 전기자동차를 전기공급원으로부터 충전 받은 전기에너지를 동력원으로 사용하는 자동차로 정의하고 있음.(순수전기차만 해당)

2) 반납대상: 20**년 *월 *일 이전 정부 보조금 지원 전기자동차만 해당

전지가 포함된 ☒☒부령으로 정하는 폐기물(이하 이 조에서 “폐배터리등”이라 한다)의 회수·보관·재활용을 위한 미래폐자원 거점수거센터(이하 이 조에서 “거점수거센터”라 한다)를 설립할 수 있으며, 동법 시행령 제35조(권한의 위임 및 업무의 위탁) 제2항 제7의3호에 따라 법 제20조의4제1항에 따른 미래폐자원 거점수거센터의 운영 업무를 ☐☐에 위탁한다고 규정하고 있다.

「전기자동차 배터리 반납 등에 관한 고시」 제4조(전기자동차 배터리 반납업무 대행 등)에 따르면, 시·도지사는 배터리의 회수, 보관, 성능평가, 재사용·재활용 및 매각 등 반납과 관련한 업무를 전문기관, 제조사, ☐☐☐☐☐☐☐☐☐, ☐☐☐☐☐☐ 등이 대행³⁾할 수 있다고 규정하고 있다.

따라서, ★★★★★★부에서는 미래폐자원 거점수거센터로 회수되는 폐배터리 전량에 대하여 성능평가를 실시하고 평가결과에 따라 재사용 및 재활용으로 매각하여 전기차 폐배터리에 대해 민간의 재사용 및 재활용을 촉진할 수 있도록 미래폐자원 거점수거센터 운영에 대하여 지속적으로 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

★★★★★★부에서 수행한 “미래폐자원 거점수거센터 운영성과 및 발전방향” 용역 최종보고서(20**년 **월)에 따르면, 향후 미래폐자원 거점수거센터로 회수되는 폐배터리량은 [표 3]과 같이 예상되고 있어, 금번 종합감사 기간에 미래폐자원 거점수거센터 운영 현황을 조사하여 향후 회수되는 폐배터리에 대한 성능평가 실시 가능 여부를 확인하였다.

3) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 대행기관: ☐☐ 등 14개 시·도(○○·☐☐: ○○테크노파크, ☐☐: ☐☐테크노파크)

[표 3] 미래폐자원 거점수거센터 폐배터리 회수 예상량

구분	20**년	20**년	20**년	20**년	비고
국내 발생 예상량(대)	*,***	**,***	**,***	**,***	
센터 회수 예상량(대)	***	*,***	*,***	*,***	

확인 결과, 지방 이전 후 각 거점수거센터별 폐배터리 성능평가 실시 현황은 [표 4]와 같이 20**년까지 재고량은 000대였으며, 20**년 **월 기준 ***대가 회수되었고 성능평가는 ***대를 실시하였으며, ***대를 보관하고 있었다.

[표 4] 미래폐자원 거점수거센터 센터별 성능평가 실시 현황

구 분	'**년 재고	'**년 반입	'**년 성능평가 현황										
			*월	*월	*월	*월	*월	*월	*월	*월	*월	**월	합계
♠♠권	***	**	**	**	**	**	*	**	**	*	*	*	***
□□권	**	**	*	*	*	*	**	**	*	**	**	*	**
▣▣권	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**	**
◆◆권	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**
합계	***	***	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	***

그리고, 20**년 미래폐자원 거점수거센터로 회수 예상되는 폐배터리는 *,***대이며, 20**년 **월 이후 재고량은 ***대로 회수예상량 및 재고량에 대한 성능평가를 완료하기 위해서는 성능평가를 월 ***대를 실시하여야 한다.

또한, 성능평가 장비 보유 현황을 확인한 결과, 성능평가 장비 중 주요 장비인 충방전기는 ♠♠권 *CH, □□권 *CH, ▣▣권 *CH, ◆◆권 *CH를 보유하고 있으며, 성능평가 소요시간은 완전 충방전방식으로 *대당 *시간이 소요되고 있어 미래폐자원 거점수거센터에서 *일 최대 성능평가 회수는 *대만 가능하여 폐배터리에 대한 월 최대 성능평가 회수는 ***대(*일 × *CH)로 20**년 회수 예

상량 및 재고량에 대한 성능평가 필요 회수인 ***대/월에는 부족하였고, 20**년 **월까지 성능평가 실시 건수(**대/월)와 비교해 보면 현저히 낮은 것으로 확인되었다.

그런데, ★★★★★★★부에서는 이를 해소할 수 있도록 각 거점수거센터별 성능평가 실시 건수 증대 방안을 수립해야 하나, 각 거점수거센터별로 매달 성능평가 실시 결과만 문서로 보고 받고 있었다. 특히, ㉡㉡권 거점수거센터에서는 성능평가를 연간 **대만 실시하여 다른 거점수거센터보다 현저히 저조하였으나, 이에 대한 사유 및 개선 방안을 요구하지 않았다.

따라서, ★★★★★★★부에서는 전기차 폐배터리에 대해 민간의 재사용 및 재활용을 촉진될 수 있도록 각 지역별 거점수거센터에서 성능평가 실시 건수가 부진할 경우 이에 대한 사유 및 개선 방안 등을 지속적으로 관리하고, 회수되는 폐배터리 전량에 대하여 성능평가를 실시할 수 있도록 증대방안을 마련하는 등 운영의 효율성을 향상 시킬 필요가 있다.

4. 관련자(부서) 의견

★★★★★★부에서는 현재 미래폐자원 거점수거센터로 반입된 배터리의 종류는 모델, 용량별로 구분하였을 때 **종이며, 각 배터리의 성능평가를 수행하기 위해서는 자동차 제작사의 정보 제공 협조(성능평가에 필요한 제원에 대한 정보), 측정 장비의 추가 구매·제작이 필요하고, 종류별 보관 수량을 고려하였을 때 반입 수량이 많은 배터리를 우선적으로 검사·매각·반출하고 있으며, 적은 배터리(약 **개 미만)의 경우 공모 사업 등을 통해 외부 연구기관 등에 제공하려

계획중에 있습니다.

또한, S/W 검사기법(BMS 활용 등)에 대한 용역 ‘**년 하반기부터 추진하며
검사에 소요되는 시간을 단축하려 노력하고 있었으며, 각 환경본부 센터별로 매
월 성능평가 결과 알림 시 보유 재고량을 고려한 익월 성능평가 계획표 등을 작
성·첨부하도록 요청하여 센터에서 계획적으로 성능평가 일정을 수립할 수 있도
록 조치하겠다고 의견을 제시하였습니다.

5. 조치할 사항

자원순환본부장(■■■■■■■■처장)은 각 지역별 거점수거센터에서 성능평가
실시 건수가 부진할 경우 이에 대한 사유 및 개선 방안 등을 지속적으로 관리하
고, 회수되는 폐배터리 전량에 대하여 성능평가를 실시할 수 있도록 증대 방안
마련 등 운영 계획을 수립하시기 바랍니다. 【통보】